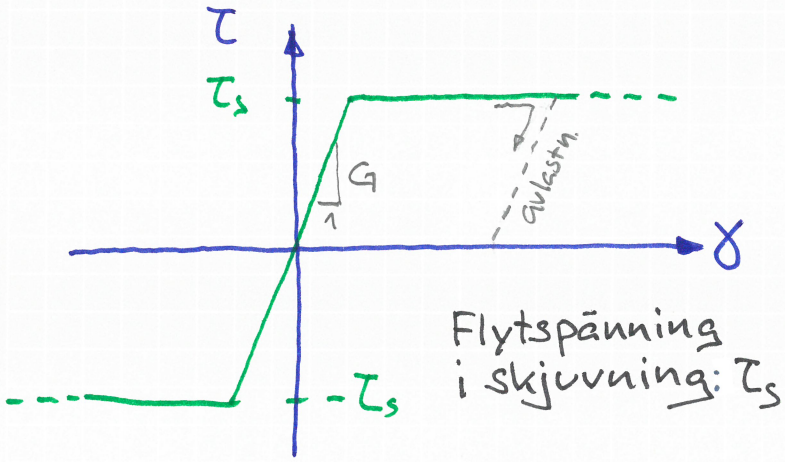
Plasticering i skjuvning

Materialet (konstitutiv modell):

Elastiskt - idealplastiskt



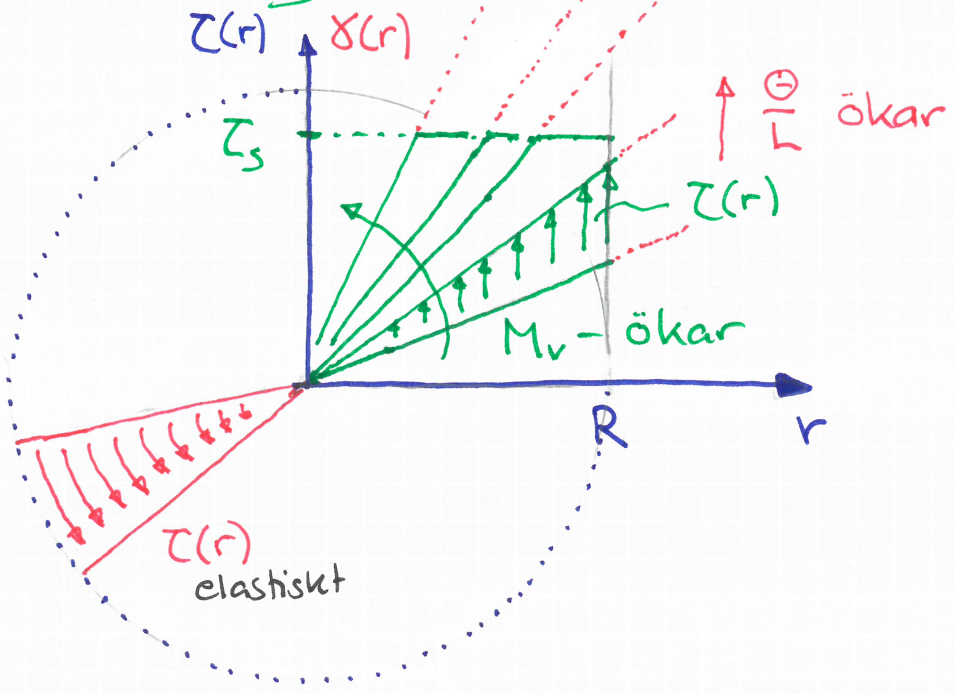
- Elastiskt för måttliga τ (och γ)
- Plasticering vid $\tau = \pm\tau_s$ och om γ ökas (bortom $\pm \tau_s/G$)
- Materialet kan bära max $\pm\tau_s$
- Avlastning sker elastiskt: $\gamma^{el.} = \frac{\tau}{G}$

I en axel:

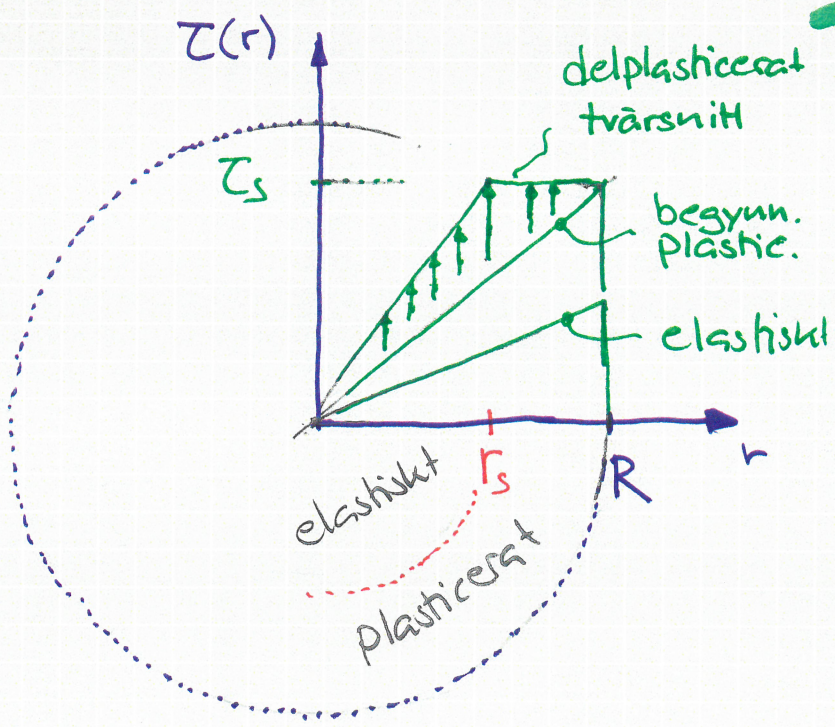
Kompatibilitet: $\gamma(r) = \frac{\Theta}{L} \cdot r$

Konstitutivt samb: $\begin{cases} \tau(r) = G \cdot \gamma(r) & \text{elastiskt} \\ |\tau| \leq \tau_s & \text{plasticerat} \end{cases}$

Plotta längs radie (koord.):

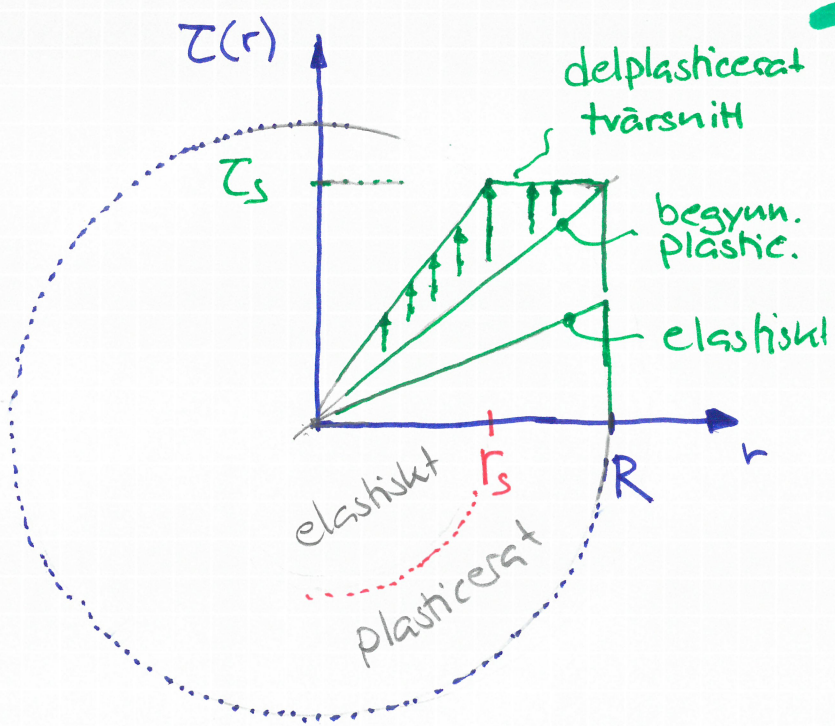


Plasticering i axlar



- $\gamma(r) = \frac{\Theta}{L} \cdot r$ { Ökar med $\vartheta = \frac{\Theta}{L}$
  Störst längst ut
  (=0 längst in)
- $\tau(r) = \ldots$? { Ökar med M_v (jvkt)
  Störst längst ut
  (=0 längst in)
  $\leq \tau_s$ (alltid)

Plasticering i axlar



- $\gamma(r) = \frac{\Theta}{L} \cdot r$ { Ökar med $\vartheta = \frac{\Theta}{L}$; Störst längst ut ; (=0 längst in)
- $\tau(r) = \ldots$? { Ökar med M_v (jvkt) ; Störst längst ut ; (=0 längst in) ; $\leq \tau_s$ (alltid)

Elastiskt, upp till och inkl. begynnande plasticering:

$$\tau(r) = \frac{M_v}{K} \cdot r \qquad \left(K = \frac{\pi R^4}{2}\right)$$

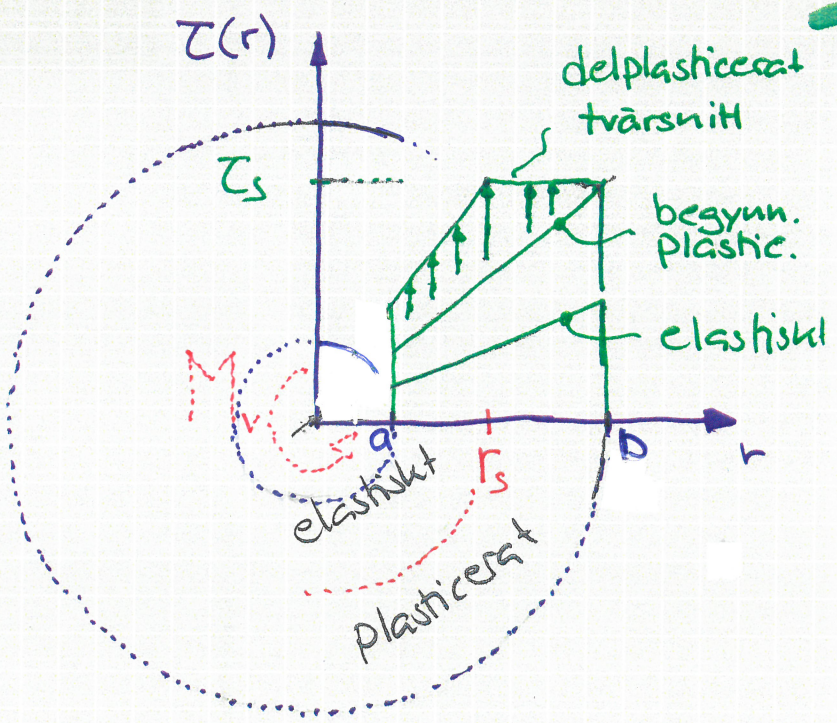
$$\tau_{max} = \frac{M_v}{W_v} \qquad \left(W_v = \frac{\pi R^3}{2}\right)$$

$$M_{vs} = \tau_s \cdot W_v = \frac{\pi R^3 \tau_s}{2}$$

Delplasticerat? Om $M_v > M_{vs}$

- Elastiskt för $r \leq r_s$. $\tau(r)$ linjärt i r
- Plasticerat för $r_s < r (\leq R)$. $\tau(r) = \tau_s$-konst
- $\tau(r_s) = \tau_s \Rightarrow \tau(r) = \frac{r}{r_s}\tau_s$ då $r \leq r_s$

Plasticering i axlar (Hålaxel)



$$M_v = \underbrace{\int_a^{r_s} \tau_s \frac{r}{r_s} \cdot \underbrace{2\pi r\,dr}_{dA} \cdot r}_{\text{inre elastisk}} + \underbrace{\int_{r_s}^{b} \tau_s \cdot \underbrace{2\pi r \cdot dr}_{dA} \cdot r}_{\text{yttre plasticerad del}} = \ldots\ldots = 2\pi\tau_s\left[\frac{b^3}{3} - \frac{a^4}{4r_s} - \frac{r_s^3}{12}\right]$$

($\tau(r)$: $\tau_s \frac{r}{r_s}$; konstant: τ_s; hävarm: r)

FS ekv. 6.85

Analys: Två delar

Snittmomentet M_v, bidrag från:

- Inre elastisk del: $\tau(r) = \frac{r}{r_s}\tau_s$
- Yttre plasticerad del: $\tau(r) = \tau_s$ – konst.
- $M_v = M_v^{el} + M_v^{pl}$ (jämvikt)

- Begynnande plasticering: $r_s = b$

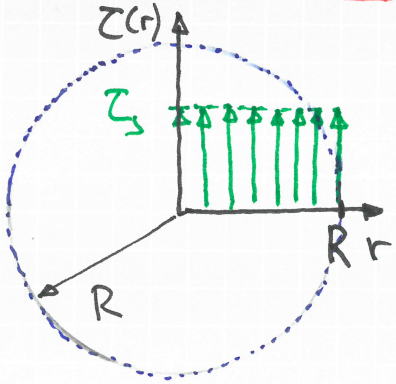
  $M_{vs} = \tau_s \cdot W_v = \tau_s \frac{\pi(b^4 - a^4)}{2b}$

- Genom- (eller full-) plasticerat tvärsnitt: $r_s = a$

  $M_{vf} = \tau_s \cdot \frac{2\pi(b^3 - a^3)}{3}$

- Tvärsnittets flytlastförhöjn. $\beta = \frac{M_{vf}}{M_{vs}} - 1$

Exempel - Homogen axel



Material: G, τ_s

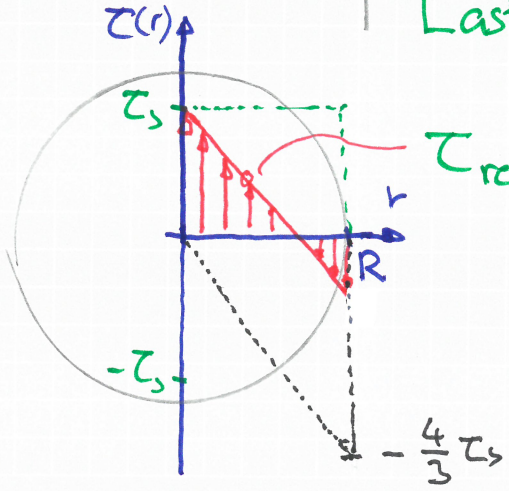
Tvärsnitt, radie R:

$K = \frac{\pi R^4}{2}$; $W_v = \frac{\pi R^3}{2}$

Lastfall (I): Full-el. genomplasticerat:

$$M_{vf}^{I} = \int_0^R \tau_s \cdot 2\pi r^2 dr = \frac{2\pi\tau_s R^3}{3}$$ (eller FS, formel)

$$\tau^{I}(r) = \tau_s \quad \text{(överallt)}$$



Lastfall (II) - Avlastning:

Lägg på $M_v^{II} = -M_{vf} = \frac{-2\pi\tau_s R^3}{3}$

Men räkna elastiskt

$$\tau^{II}(r) = \frac{M_v}{K} \cdot r = \frac{-\frac{2\pi\tau_s R^3}{3}}{\frac{\pi R^4}{2}} =$$

$$= -\frac{4}{3}\tau_s\left(\frac{r}{R}\right)$$ ← OBS: $|\tau^{II}|$ kan överstiga τ_s

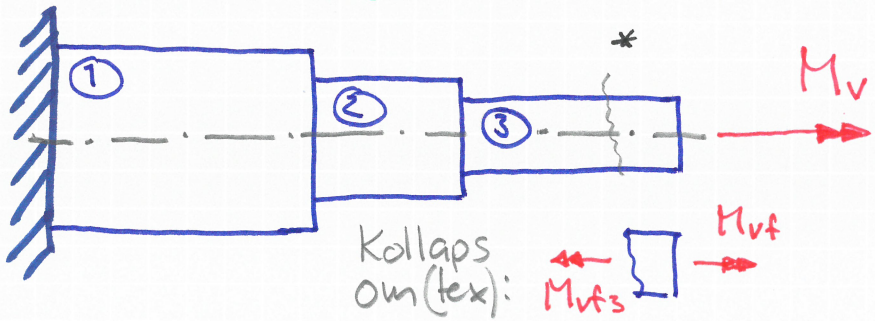
Lastfall (I) + (II) nu:

$$\tau_{rest}(r) = \tau^{I}(r) + \tau^{II}(r) =$$

$$= \tau_s - \frac{4}{3}\tau_s\left(\frac{r}{R}\right)$$

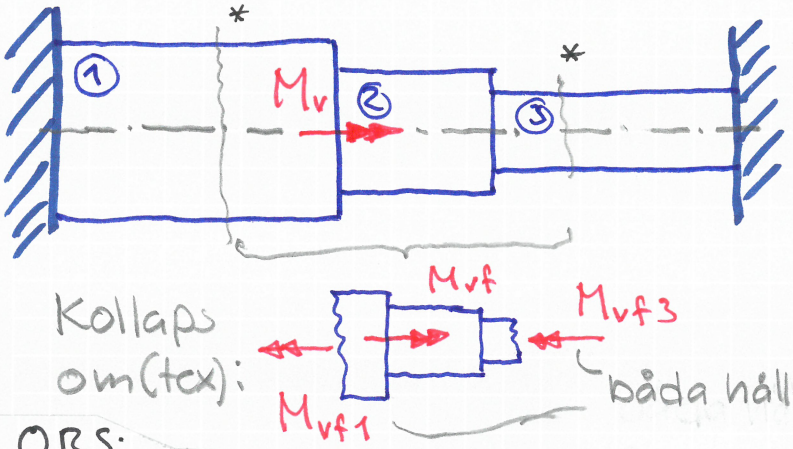
Axelkonstruktioner - Ms & M4

Stat. bestämt



- Begynnande plasticering (elastiskt) om $M_{vs,i}$ uppnås i någon del (i) *
- Plastisk kollaps (stora deformationer) om $M_{vf,i}$ uppnås i någon del (i) *
- Havererar om ett tvärsnitt genomplastic.

Stat. obestämt



- Pss: Begynnande plasticering (elastiskt) om $\tau_{s,i}$ (och $M_{vs,i}$) nås i ngn del (i) *
- Men: Plastiskt kollaps kräver att två tvärsnitt genomplasticeras, ett till höger och ett till vänster om (yttre) M_v *
- Jämvikt (tex): $|M_{vf}| = |M_{vf1}| + |M_{vf3}|$

* OBS:
Begynnande och genomplasticering sker ej nödvändigtvis i samma del (i)